

Group code: COAF24PRJ001
Hà Duy Long - B23DCAT172
Nguyễn Hoàng Anh - B23DCAT012
Dương Hoàng Anh - B23DCAT007
Trần Khánh Duy - B23DCAT077

Part 1: 40%

Problem 1:

(108) Cho hai chuỗi A và B trong Data segment. Viết chương trình hợp ngữ kiểm tra xem B có phải là chuỗi con của A hay không. Nếu có thì trả về các vị trí mà B xuất hiện trong A.

Problem 2:

(32) Cho một mảng phần tử nguyên trong Data segment. Viết chương trình đếm số phần tử dương trong dãy và hiển thị kết quả.

Problem 3:

(69) Cho chương trình con (hàm) trong C như sau. Viết chương trình con (hàm con, thủ tục) bằng ngôn ngữ lập trình Assembly có chức năng tương đương với việc truyền tham số thông qua bộ nhớ ngăn xếp (stack). Minh họa sử dụng hàm xây dựng được trong chương trình chính (lời gọi hàm cùng với truyền tham số và lấy giá trị trả về)

```
int myFunc(int x, int y){  
    int z = x+y;  
    if (x == y)  
        z <<= 2;  
    else  
        z &= 16;  
    return z;  
}
```

Part 2: 60% (can be 100% if do well)

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python cùng bộ thư viện PyQt6 hoặc Tkinter. Lập trình mô phỏng hoạt động của bộ vi xử lý 8086

Part 3: Bonus

Mô phỏng hiển thị đèn led 7 thanh để đếm số (từ 0 - 9)